

异步数据复接设计

输入数据:

数据 A: 串行数据输入, 以帧为单位, 每帧长为 32bit, 共 4 个字节, 其中帧同步字节为 “10101010”, 串行时钟频率 30MHz。

数据 B: 串行数据输入, 以帧为单位, 每帧长为 32bit, 共 4 个字节, 其中帧同步字节为 “11001100”, 串行时钟频率 50MHz。

输出数据:

串行数据输出, 串行时钟频率 88MHz, 数据以帧为单位, 每帧共 4 个字节。帧数据可以是数据 A 的帧数据, 或数据 B 的帧数据, 或是填充的空帧数据。空帧数据也为 4 字节, 其中同步字节为 “11101110”, 其余字节为任意值。

假设数据流中的各种帧同步字节均是唯一的, 不会与其它数据值重复。

要求:

- 1、在传输过程中, 数据输入输出连续不断。数据 A 和数据 B 的数据帧结构不发生变化, 且不允许丢失任何信息。
- 2、设计中考虑硬件资源优化。
- 3、完成硬件描述语言设计、综合、仿真验证、性能分析等, 包含自主设计结果、AI 设计结果及对比分析。
- 4、提交邮箱: 1059057340@qq.com

设计报告文件名格式: 学号_姓名_课程设计

报告提交截止日期: 2026 年 5 月 25 日